

หน้าหลัก หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ พรรณพฤกษชาติของไทย

THAI FOREST BULLETIN ENGLISH

บทความพิเศษ

02: พรรณไม้ลดฝุ่น

บทความพิเศษ 02 : พรรณไม้ที่เหมาะสมต่อการลดฝุ่น และมลพิษในอากาศเขตเมือง

จากปัญหาล้างแวล้อมทางด้านคุณภาพอากาศที่ลดลงของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละปี จนกระทั่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และได้กลายเป็นกระแสวิทยุวิจารณ์กันในสังคม โดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์ที่เกินค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (ค่าเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมครอน/ลูกบาศก์เมตร) จนทำให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้เสนอความคิดเห็นและลงมือช่วยกันแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นเฉพาะหน้า และแนวทางระยะยาว แนวคิดที่ได้รับการเสนออย่างกว้างขวาง ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง การปลูกต้นไม้เป็นกำแพง สวนแนวตั้ง บนหลังคา หรือรอบ ๆ อาคาร เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เพราะใบของต้นไม้ไม่ว่าชนิดใดก็ตามมีคุณสมบัติดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของใบหรือชนิดของต้นไม้ที่ปลูก

The Nature Conservancy (2016) รายงานผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าอากาศที่มีมลพิษเมื่อไหลผ่านเรือนยอดของต้นไม้แล้ว สามารถลดปริมาณของฝุ่น PM2.5 ได้ 10-50 % และทำให้อุณหภูมิลดลง 0.4-3 องศาเซลเซียส โดยฝุ่น PM2.5 จะเกาะแน่นกับผิวของใบไม้ที่เป็นชั้นของคิวติเคิลและเส้นขนที่ปกคลุมบนผิวใบ รวมทั้งตามเปลือกของกิ่งก้านหรือลำต้น ส่วนฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเกาะตัวได้อย่างหลวม และบางส่วนก็จะฟุ้งกระจายไปตามกระแสลมหรือตกสู่ผิวดิน ฝุ่นที่เกาะค้างอยู่ตามต้นไม้เหล่านี้จะถูกน้ำฝนหรือการพ่นน้ำใส่เรือนยอดต้นไม้จะช่วยชะล้างฝุ่นออกแล้วไหลลงสู่พื้นดินหรือระบายน้ำต่อไป แต่ฝุ่น PM2.5 สามารถเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชได้ ทางช่องเปิดของปากใบและช่องอากาศตามกิ่งและลำต้น เนื่องจากปากใบมีขนาดกว้าง 10-80 ไมครอน คล้ายกับที่มันเข้าไปทางรูจมูกของมนุษย์ การสังเคราะห์แสงของพืชจะช่วยดูดฝุ่น PM2.5 และก๊าซพิษต่างๆ เข้าไป แล้วเปลี่ยนเป็นก๊าซออกซิเจนและไอน้ำออกมาแทนที่ จึงทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเปรียบเสมือนกับเครื่องกรองและเครื่องปรับอากาศที่มีชีวิตนั่นเอง ดังนั้นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็วย่อมแสดงว่าต้นไม้จะมีการสังเคราะห์แสงในอัตราที่สูงและมีการดูดมลพิษในอากาศมากขึ้น ส่วนพุ่มใบที่หนาแน่นนั้นเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวที่จะดักจับฝุ่นและการมีปากใบที่ใช้ดูดมลพิษเป็นจำนวนมาก คุณสมบัติเหล่านี้จึงถูกใช้เป็นหลักการสำคัญต่อการหาต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเพื่อดักจับฝุ่นละอองในอากาศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยด้านพรรณไม้ ระบบนิเวศป่าไม้ และอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศไทย จึงได้รวบรวมข้อมูลชนิดพรรณไม้ทั้งที่เป็นพืชพื้นเมืองและพืชต่างถิ่น ที่ประเทศไทยสามารถปลูกได้ในเขตเมืองสำหรับช่วยดักจับฝุ่นละออง ที่มีคุณสมบัติและลักษณะด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการดักจับฝุ่นละอองและฟอกอากาศ 4 ลักษณะ ได้แก่

1. พรรณไม้ที่มีเรือนยอดมีพุ่มใบและมีกิ่งก้านหนาแน่น คือมีพื้นที่ผิวใบและกิ่งก้านจำนวนมาก

หน้าหลัก หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ พรรณพฤกษชาติของไทย

2. พรรณไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว

3. พรรณไม้ที่มีโยนใบและผิวใบไม่เรียบ มีสิ่งปกคลุมหรือขนจำนวนมาก

4. พรรณไม้ที่ทนทานต่อมลพิษและอากาศร้อนในเขตเมืองได้ดี

นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ ที่ควรนำมาประกอบในการเลือกชนิดพรรณไม้สำหรับปลูกในเขตเมือง เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภูมิทัศน์เป็นสำคัญ ได้แก่ **ลักษณะวิสัย** รูปทรง ไม่มีหนามหรือขนพิษ การแตกกิ่งที่ไม่ระเกะระกะ การผลัดใบที่ไม่มากเกินไป ระบบรากที่แข็งแรงสำหรับการยึดเกาะแต่ไม่ชอนไชทำลายอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มีดอกสวยงาม มีกลิ่นหอม ผลเป็นอาหารสัตว์พวกนกและกระรอก ทนทานต่อความแห้งแล้ง ทนน้ำท่วม ทนร่มเงา ทนโรคและแมลง ไม่เป็นต้นไม้ที่มีอายุสั้น (ปกติน้อยกว่า 30 ปี) และเป็นต้นไม้ที่หาได้ง่ายตามตลาดต้นไม้ หรือสามารถขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากภาครัฐได้

การปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ไม่เพียงแต่คุณสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าว รูปแบบการปลูกและสถานที่ปลูกยังสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองและมลพิษ เช่น แหล่งละอองฝุ่นและมลพิษที่สำคัญมาจากการปล่อยไอเสียของรถยนต์ และงานก่อสร้างต่าง ๆ การปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ริมถนนจึงเป็นเสมือนกำแพงสีเขียว ช่วยกรองอากาศ การปลูกไม้พุ่มเตี้ยในระดับใกล้พื้นดิน 0.3-3 เมตร จะช่วยกรองอากาศที่มีมลพิษเข้มข้นมากที่สุดในระดับแรก ต่อมาจึงเป็นไม้ต้นที่สูง 3-10 เมตร สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ การปลูกต้นไม้ใหญ่จำนวนมากจะเป็นการเพิ่มชั้นกรองอากาศได้ดียิ่งขึ้น ตามอาคารบ้านเรือนที่พื้นที่จำกัด การปลูกไม้พุ่มหรือไม้เลื้อยลงในกระถางตามแนวรั้ว หลังคา ริมหน้าต่าง หรือการปลูกไม้ล้มลุกลงในกระถางแขวน จัดเป็นสวนแนวตั้ง จะช่วยกรองฝุ่นและมลพิษที่จะเข้ามาในอาคารบ้านเรือนได้

ชนิดพรรณไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกเพื่อช่วยฟอกอากาศและดักจับฝุ่น รูปแบบการปลูกแบ่งตามขนาดและลักษณะนิสัย ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นและมลพิษ และพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม เป็น 7 ประเภท ตามตารางรายชื่อพรรณไม้ที่เหมาะสมต่อการลดฝุ่นและมลพิษในอากาศเขตเมือง

1. ไม้พุ่มที่เหมาะสมต่อการปลูกตามพื้นที่ร่มรำไร เป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดโดยตรงน้อยกว่า 3 ชั่วโมง/วัน เช่น ใต้แนวรถไฟฟ้า ทางยกระดับ ทางเท้าที่อยู่ในเขตร่มเงาแนวทางยกระดับ/รถไฟฟ้า และโถงใต้อาคารที่สูงมากกว่า 6 เมตร ไม้พุ่มที่ทนทานต่อร่มเงาได้ดี ได้แก่ ข่อย แก้ว ไทรย้อยใบทู่หรือไทรเกาหลี ไทรย้อยใบแหลม ไทรย้อยใบยาว สามพันตา ซาฮอย พืชเหล่านี้สามารถตัดแต่งเป็นไม้พุ่มที่ต้องการได้ และยังทนแล้งได้ดี สำหรับพืชที่ทนร่มได้ดีแต่ไม่ทนแล้งนัก ได้แก่ จั๋งญี่ปุ่น กะพ้อ โมกบ้าน คริสติน่า เข็มพญาอินทร์ รางไหญ่ และตาเบ็ดตาไก่





หน้าหลัก หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ พรรณพฤกษชาติของไทย

THAI FOREST BULLETIN IN ENGLISH

รามใหญ่ *Ardisia elliptica* Thunb.



ไทรย้อยใบแหลม *Ficus benjamina* L.

2. ไม้พุ่มที่เหมาะสมต่อการปลูกตามพื้นที่โล่ง เป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดโดยตรงมากกว่า 3 ชั่วโมง/วัน เช่น ตามทางเท้า ข้างถนน แนวรั้วหรือกำแพงของสถานที่ราชการ บ้านเรือนที่อยู่ติดถนน ได้แก่ ชนิดที่กล่าวไว้ในข้อที่ 1 ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี สนทะเล สนแผง ไม้พุ่มประดับหลายชนิด ได้แก่ กรรณิการ์ ทองอุไร ทรงบาดาล หางนกยูงไทย พรวด เข็ม ยี่โถ จำเปย รัก ลำโพงกาสลัก ไม้ต่าง ๆ ได้แก่ ไผ่รวก ไผ่หวาน ไผ่เพ็ก ไผ่จืด และพรรณไม้พื้นเมือง ได้แก่ เสี้ยว สามพันตา ซาฮ่อย แดง หงษ์ฟู และหอมหมื่นลี้ ที่สามารถปลูกเป็นแนวและตัดแต่งรูปทรงตามที่ต้องการได้ ส่วนชนิดที่ไม่ทนแล้งมากนัก คือ จั๋ง โมกบ้าน และรามใหญ่ จากการศึกษาในประเทศจีน (Wang, *et al.*, 2011) พบว่า จั๋ง มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองได้สูงมาก โดยเฉพาะตามผิวใบด้านบนที่ขรุขระมีปุ่มและหลุมขนาดเล็กจำนวนมาก ส่วน Li *et al.* (2019) พบว่า หอมหมื่นลี้ และหงษ์ฟู มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งทั้ง 3 ชนิด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและเป็นแนวรั้วในหลายประเทศ





หงส์ฟู่ *Loropetalum chinense* (R.Br.) Oliv. var. *rubrum* Yieh พรรณพฤษชาติของไทย



หอมหมื่นลี้ *Osmanthus fragrans* Lour.



ชาช้อย *Acalypha siamensis* Oliv. ex Gage





หน้าหลัก พืชพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ พรรณพฤกษชาติของไทย

แดง *Syzygium myrtifolium* (Roxb.) Walp.

3. ไม้ต้นที่เหมาะสมต่อการปลูกบนทางเท้าที่เป็นที่โล่ง พื้นที่มีขนาดทางกว้าง 2-5 เมตร และได้รับแสงโดยตรงมากกว่า 3 ชั่วโมง/วัน เช่น ทางเท้าที่ไม่มีแนวรถไฟฟ้าหรือทางยกระดับผ่าน ต้นไม้ที่เลือกควรเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 10 เมตร ไม้รบกวนเสาไฟฟ้าหรืออาคารมากนัก หรือเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ที่ตัดแต่งทรงพุ่มได้ง่าย มีพุ่มใบหนาแน่นและมีระบบรากลึกไม่แผ่ขยาย ไม่เป็นอันตรายต่อทางเท้ามากนัก พรรณไม้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่ สนทะเล สนประดิพัทธ์ รวงผึ้ง มะกล่ำต้น ป๊อบ ตะเคียนหนู แฉ่ง ตะลิงปลิง แปรงลำงวด อโศกเขนคาเบรียล หม่อน หนามมะขาม เฌียงพ้านางแอ ส้มท่า มะเกลือกา พิกุล ลำดวน กลาย และมหาพรหม สำหรับสนทะเล และสนประดิพัทธ์ มีเรือนยอดที่โปร่งบางให้ร่มเงาได้ไม่มากนัก การปลูกบนทางเท้าควรที่จะปลูกสลับกับต้นไม้ที่ให้ร่มเงาได้ดีชนิดอื่น ๆ หรือปลูกสลับกับซุ่มไม้เลื้อยก็ได้



ส้มท่า *Diospyros buxifolia* (Blume) Hiern





หนามยี่จุ๊ก หมอพรหม เป้ง สอนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ พรรณพฤกษชาติของไทย

ANOGYSSUS ACUMINATA (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr.

ตะเคียนหนู *Anogeissus acuminata* (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr.

4. ไม้ต้นที่เหมาะสมต่อการปลูกบนทางเท้าที่ร่มรำไร ที่มีพื้นที่ขนาดทางกว้าง 2-5 เมตร และได้รับแสงแดดโดยตรง 2-3 ชั่วโมง/วัน เช่น ทางเท้าในเขตใต้แนวรถไฟฟ้าหรือทางยกระดับ และมีตึกสูงมากกว่า 3 ชั้นขนบข้าง ต้นไม้ที่ขึ้นในที่ร่มรำไรได้ดี และเป็นไม้พื้นเมืองของไทย ได้แก่ **สั่งทำ มะเกลือกา พิกุล ลำดวน แฉง กลาย มหาพรหม กาสะลอง คำ หมักม่อ โสกน้ำ โสกเหลือ และโสกรา** การดูแลต้นไม้ในพื้นที่ร่มและมีฝุ่นมลพิษมากจำเป็นต้องมีการเอาใจใส่เป็นอย่างดี เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนอกจากมีแสงน้อยแล้วยังมีความชื้นในอากาศน้อยด้วย จึงควรมีการพ่นละอองน้ำเป็นประจำ และป้องกันการเหยียบย่ำโคนต้นไม้จากสัตว์เลี้ยงและคน



โสกราเหลือ *Saraca thaipingensis* Cantley ex Prain



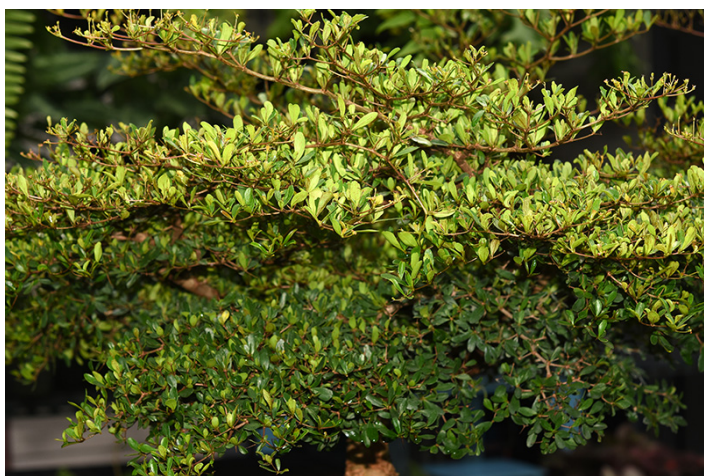
กาสะลองคำ *Mayodendron igneum* (Kurz) Kurz \



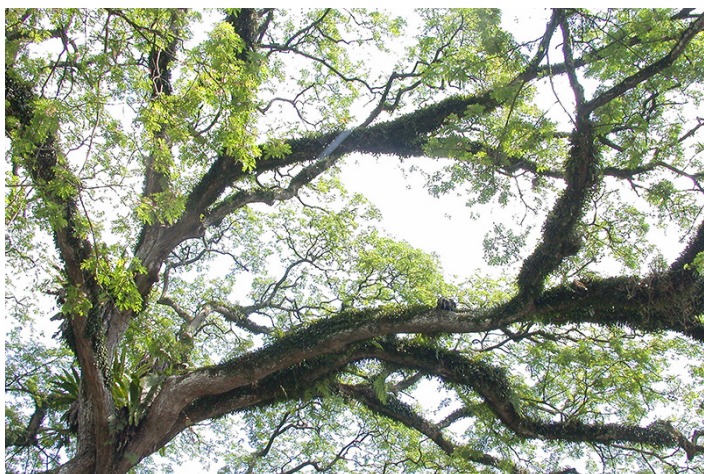


กลุ่มงาน

5  เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่กว้าง ได้แก่ พื้นที่ตามข้างถนนที่เป็นผิวดิน ริมคลอง และทางเท้าที่กว้าง
ม. เมตรในเกาะกลางถนนที่กว้างมากกว่า 3 เมตร หรือสวนสาธารณะ ไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือสายไฟฟ้ากีดขวาง
ได้แก่ สนทะเล สนประดิพัทธ์ ทองกวาว สะเดา นนทรี มะขาม มะกล่ำต้น มะเดื่อปล้อง มะยมป่า โมกมัน ปิบ รวงผึ้ง
ปอกระสา พิกุล แผลงลำงวด หูกะจวง กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ สะตือ สะเดา ตะขบฝรั่ง ตะเคียนทอง ตะเคียนหนู
ตะแบก เต่าร้างอินทนิล ทุเรียนพราดำนางแย้ม ไคร้คร่ำครึมหิธรโพธิ์ ไทรย้อยใบมน ไทรย้อยใบเตยใบโพธิ์ย้อยใบยาว และ
อโศกเซนคาเบรียล เนื่องจากตามธรรมชาติต้นไม้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร มีพุ่มใบ
หนาแน่นและกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนทะเล และสนประดิพัทธ์ ที่มีใบเรียวยาวลู่ไปตามลมได้ดี มีกิ่งก้านที่เหนียว มี
THAI FOREST BULLETIN ENGLISH
ประสิทธิภาพในการดักจับโอเอสจากทะเลที่มีขนาดเล็ก 0.05-10 ไมครอน ใกล้เคียงกับพุ่มขนาดเล็กในเมือง อีกทั้ง
ยังสามารถตัดแต่งเป็นไม้พุ่มเตี้ยได้ จากการศึกษาในประเทศอินเดีย (Rahul & Jan, 2016; Singh & Pal, 2017)
พบว่า มะเดื่อปล้อง ทองกวาว ศรีมหาโพธิ์ นิโครธ ประดู่ลาย สมอเทศ และสะเดา ที่ปลูกตามสองข้างถนน มี
ประสิทธิภาพในการจับฝุ่นละอองได้ดี บางชนิดอาจมีระบบรากที่ใหญ่เป็นอันตรายต่อทางเท้า หรือมีกิ่งก้านที่แผ่กว้าง
เช่น ไทรต่าง ๆ หูกะจวง ยางนา และจามจุรี เหมาะสำหรับการปลูกในสวนที่มีพื้นที่กว้างมากกว่า 50 เมตรขึ้นไป



หูกะจิง *Terminalia mantaly* H.Perrier



จามจุรี *Albizia saman* (Jacq.) Merr.

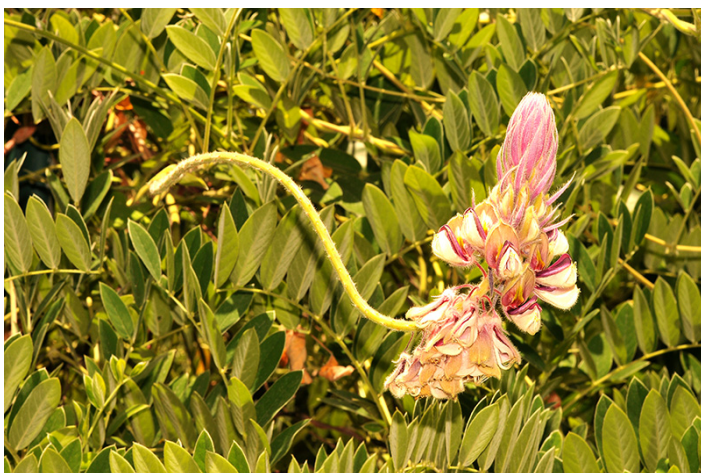


มะเดื่อปล้อง *Ficus hispida* L.



สะเดา *Azadirachta indica* A.Juss.

6. ไม้เลื้อย เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ได้รับแสงแดดโดยตรงมากกว่า 3 ชั่วโมง/วัน ทำเป็นซุ้มหรือวัสดุให้เลื้อยเกาะได้ตามแนวรั้วหรือผนังอาคาร ในพื้นที่มากกว่า 6 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือปลูกให้เลื้อยพาดต้นไม้ขนาดใหญ่ ชนิดหาได้ง่าย ทนทานต่อโรคแมลงและทนแล้งได้ดี ได้แก่ เล็บมือนาง เครือออน พวงคราม ตีงตั่ง งวงซุ่ม การเวก นมแมว กะทกรก อรพิม ใบสีทอง กุมาริกา สร้อยอินทนิล และกันภัย



กันภัย *Afgekia sericea* Craib





เล็บมือนาง *Combretum indicum* (L.) DeFilipps

พรรณพฤกษชาติของไทย

7. ไม้เลื้อยที่มีรากยึดผนัง ที่สามารถยึดเกาะผนังปูนเปลือย ผนังอิฐ หรือเปลือกต้นไม้ ลำต้นแนบไปกับผนัง ไม้มีกิ่งก้านระเกะระกะ ขึ้นได้ดีตามที่ร่มรำไร เช่น เสาทางยกระดับ/เสารถไฟ ผนังอาคารที่ได้รับแสงแดดช่วงเวลาเช้าหรือไม่ได้รับแสงโดยตรง ได้แก่ **ตีนตุ๊กแก พญาแดง เงินไหลมา และพญาด่าง** ไม้เลื้อยปกติเป็นไม้โตเร็ว จึงจำเป็นต้องตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดน้ำหนักของกิ่งก้านลง สำหรับต้นที่ปลูกใต้ทางยกระดับที่ไม่ได้รับน้ำฝน การพ่นน้ำใส่ใบและการรดน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/สัปดาห์ในฤดูฝน และ 2 ครั้ง/สัปดาห์ในฤดูแล้งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ทั้งยังช่วยลดฝุ่นที่สะสมบนใบจำนวนมาก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการดักจับฝุ่นที่ดี



ตีนตุ๊กแก *Ficus pumila* L.



พญาด่าง *Epipremnum aureum* (Linden & André) G.S.Bunting





กลุ่มงาน

ร. ไม้ให้ร่มเงาและดูดสารลดฝุ่น และมลพิษในอากาศเขตเมือง
พฤกษศาสตร์ป่าไม้

อ้างอิง หน้าหลัก หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ พรรณพฤกษชาติของไทย

Li, Y., Wang, S. & Chen, Q. (2019). Potential of thirteen urban greening plants to capture particulate matter on leaf surfaces across three levels of ambient atmospheric pollution. International Journal Environmental Research. Public Health 2019, 16(3): 402; doi:10.3390/ijerph16030402

Rahul, J. & Jain, M. (2016). Dust holding capacity of some selected road side tree species. ICEBESE 2016 : International Conference on Environmental, Biological, Ecological Sciences and Engineering. April 19-20, 2016. Istanbul, Turkey.

Singh, P. & Pal, A. (2017). Response of dust accumulation on roadside plant species due to open cast mining at Jhansi-Allahabad NH-76, Uttar Pradesh, India. Tropical Plant Research4(3): 461–467.

The Nature Conservancy (2016). Planting healthy air. Available at https://thought-leadership-production.s3.amazonaws.com/2016/11/07/14/13/22/685dccba-cc70-43a8-a6a7-e3133c07f095/20160825_PHA_Report_Final.pdf

Wang, H., Shi, H. & Li, Y. (2011). Leaf dust capturing of urban greening plant species in relation to leaf micromorphology. International Symposium on Water Resource and Environmental Protection.

<https://www.bltbangkok.com/News/เผยแพร่ข้อมูลต้นไม้35ชนิดมีประสิทธิภาพในการดักฝุ่นละออง>

ข้อมูล: มานพ ผู้พัฒน์, ราชนัย ภูมา

ภาพประกอบ: ราชนัย ภูมา, ปรีชา การะเกตุ, สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล

โพสต์: 1 มีนาคม 2562 แก้ไขข้อมูล 30 ตุลาคม 2562



กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้



สำนักงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้
กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



หน้าหลัก หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ พรรณพฤกษชาติของไทย



THAI FOREST BULLETIN ENGLISH

ข้อมูลอื่น ๆ

- ▶ คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)
- ▶ บริการสอบถามชื่อพันธุ์ไม้ผ่าน facebook

ติดต่อเราได้ที่นี่

Emails: rachun_pooma@dnf.mail.go.th, r.pooma@hotmail.com

Tel: 0-25610777, 0-25796666 ต่อ 1476

f

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

Privacy
policy /

Payment
terms /

Refund policy

